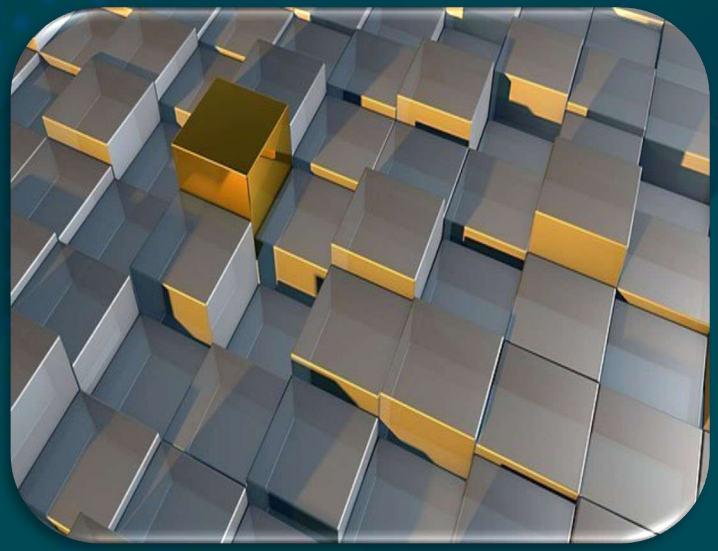
LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2| Introdução

Figura 1 – Animação 3D



Fonte: Pixabay

No decorrer deste material, você conseguirá entender como funciona o processo de construção, quais são as ferramentas utilizadas para conseguir desenvolver aquele projeto, bem como mergulhar no universo hipnotizante da animação de cenários e objetos. Com a indústria cada dia mais exigente, é necessário se especializar cada vez mais nesse universo, que está em constante atualização.

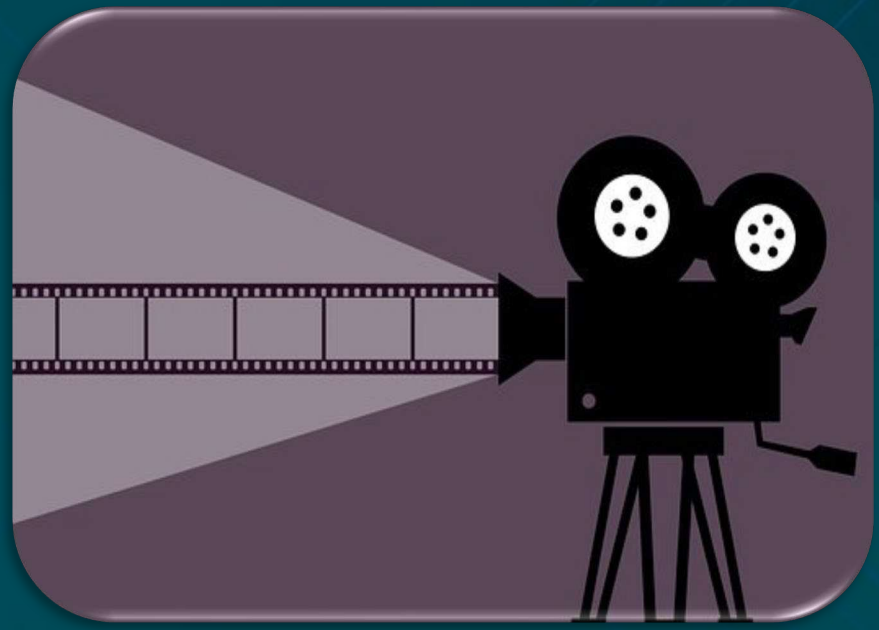
Unidade 2| Objetivos

1. Projetar cenários em 2D por meio das ferramentas de edição de imagens e vetores.
2. Animar e adicionar trilha musical ao cenário 2D por meio de programas específicos para movimentação de objetos em 2D
3. Adicionar perspectiva e renderizar um cenário 2D, transformando-o em 3D, por meio de ferramentas de animação gráfica tridimensionais.
4. Animar e adicionar trilha musical a um cenário 3D.

1. Cenários em 2D

Conforme Charles Solomon (1994), pressupõe-se que mais da metade das produções cinematográficas feitas antes da década de cinquenta devem ter se perdido, sendo que, quando se fala a respeito do cinema de animação, é provável que essa perda tenha sido ainda mais significativa.

Figura 2 – Cinematográfico



Fonte: Pixabay

Conforme Halas e Manvell (1979), existiram quatro fases da animação.

- A primeira delas diz respeito à descoberta do movimento.
- A segunda é em relação à ideia de que o desenho passa, sendo considerado uma espécie de complemento dos filmes de ação ao vivo, em que os pequenos filmes animados irão buscar o seu lugar nos cinemas.
- A terceira fase é aquela em que a animação vai tornar a linguagem mais moderna, relacionando-a a uma fase de experimentação técnica.
- A quarta fase diz respeito à animação como arte autônoma, a qual pode ser utilizada nas diferentes plataformas de exibição, podendo ser desde um comercial a filmes educativos.

É preciso ressaltar que o desenvolvimento dessas fases será diretamente influenciado pelas tecnologias aplicadas durante o processo de produção, as quais, de maneiras variadas, serão as ferramentas que o artista utiliza para se expressar.

1.1. Criadores da ilusão do movimento

Figura 3 – Ilusão do movimento

Fonte: Pixabay

Existem vários tipos de brinquedos ópticos, os quais tinham como principal função o entretenimento, que, de certa forma, acabava servindo tecnicamente como estudos a respeito do movimento.

Um movimento que merece destaque é o *Flipbook*, 1868, o qual Lucena Júnior (2002) cita como “a mais duradoura, barata e popular” invenção que influenciou muitos animadores. Esses brinquedos eram instrumentos com pequenas sequências de desenhos, geralmente ciclos, que baseavam seu funcionamento no fenômeno da persistência da visão.

Émile Reynaud foi um grande inventor, o qual, em virtude de suas habilidades tanto no desenho quanto na pintura, foi capaz de explorar muito bem seus conhecimentos técnicos envolvidos na arte de desenhos sequenciais, os quais permitiam criar o que ele chamou de teatro óptico. Reynaud pode ser considerado o inventor do brinquedo óptico denominado praxinoscópio, formado por um tambor giratório que, em sua parte interna, trazia outro tambor menor, com alguns espelhos.

Émile Cohl foi além do limite da realidade, arquitetando, por meio da ilustração, um mundo que tinha características particulares, em que tudo seria possível na animação. O criador faz uso da sua imaginação, levando como referência o mundo real, mas não tendo a obrigatoriedade de seguir quaisquer tipos de leis físicas.

Émile Cohl foi o pioneiro na utilização de folhas de arroz como suporte físico para dar movimento. Ele optava fazer a animação dos seus personagens nesse suporte, que permitia visualizar os desenhos que havia feito anteriormente na mesa de luz.

2. Animação de cenários 2D

Quando estamos falando a respeito das etapas de produção, há uma estrutura linear de produção para animação que pode ser adotada como procedimento metodológico. Por se tratar de uma estrutura linear, as etapas que já foram finalizadas no decorrer do processo não sofrem alterações após seus términos.

Figura 4 – Animação

Fonte: Pixabay

Processos como *storyboard* e *animatic* são finalizados nos seus respectivos períodos e, a não ser que tenha algum tipo de problema, não são mais modificados. Cada uma dessas etapas tem um objetivo em especial, que é fundamental para que a próxima etapa seja executada.

De acordo com Winder e Dowlatabadi (2011), a fase de desenvolvimento começa a partir do momento em que os materiais visuais e escritos tornam o projeto mais palpável. Ao se ter uma ideia para se utilizar como base, cabe à equipe de produção dar vida àquele projeto, ao colocar os detalhes que dão vida à narrativa, caracterizando os personagens.

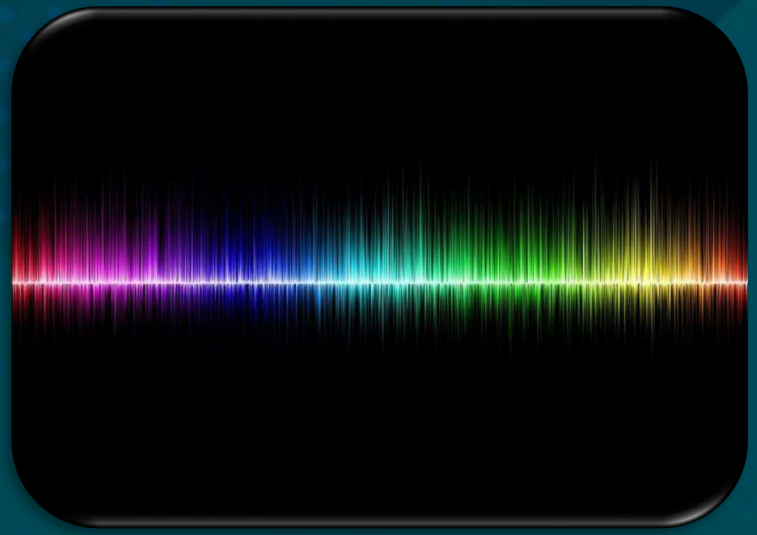
Tais tarefas são de grande importância para o planejamento de produção, visto que esses pontos irão definir público, método de produção, *softwares* utilizados, linguagem narrativa e perfil dos personagens.

Estabelecer a demanda do projeto é a primeira etapa do processo de desenvolvimento, sendo que é nessa fase que são definidos tanto a maneira que será veiculado, se será autoral ou comercial, quanto a determinação do público-alvo, setorizando-o de acordo com a idade.

Na sequência, são considerados os fatores que, de alguma maneira, possam ter alguma influência no orçamento e no cronograma da animação, a duração, quantos serão os personagens e os cenários e a definição de prazos e técnicas – bidimensionais, tridimensionais, *stop motion*. Conforme for o resultado, é preciso que se tenha uma reformulação do planejamento de produção.

2.1. Processo de criação do áudio guia

Figura 5 – Áudio



Fonte: Pixabay

A principal função do áudio é passar, de uma forma bem simples, os sons que farão parte daquela animação. Na maioria das vezes, a primeira versão de áudio é composta apenas das falas dos personagens, sem nenhum tipo de correção de ruído, fazendo com que a trilha sonora e os efeitos fiquem somente para a etapa da pós-produção.

Após ter criado esse áudio base, é possível mostrar toda a variação da voz do personagem daquela cena e de que maneira ela influenciará a sua ação de forma direta. O enquadramento também será responsável por estabelecer as noções de *hookup* da animação, procurando evitar, de certa forma, as falhas de continuidade na transição de cenas.

É de suma importância que, ao fazer o arquivo guia, existam faixas separadas com as camadas de áudio, para que as próximas etapas, assim como a pós-produção, consigam adicionar alguns efeitos para faixas específicas.

Ao exportar a faixa com as vozes de todos os personagens, é possível começar a produção do *animatic*, que servirá como base para o animador começar a produzir as cenas.

3. Cenário 3D

A produção de cenários digitais foi influenciada de forma direta pela evolução tecnológica das últimas décadas, sendo que, atualmente, é possível a criação de cenários e personagens bastante elaborados, com modelos tridimensionais bastante complexos e texturas em definição altíssima.

Figura 6 – Cenário 3D

Fonte: Pixabay

Porém, é bastante difícil encontrar estudos a respeito do tema que abordem elementos práticos específicos do desenvolvimento, como alguns métodos que permitam criar os ambientes para esse tipo de mídia.

Dessa forma, teremos como objetivo identificar e adaptar uma metodologia de produção de cenários de jogos 3D.

A metodologia de criação de um cenário de sucesso necessariamente passa por quatro estágios, sendo eles: selecionar, pesquisar, desenvolver *thumbnails* e refinar.

A primeira tem como base a criação de um conceito geral para o ambiente do cenário, determinado com base em um *brainstorm* com o time que está encarregado pelo desenvolvimento.

O segundo estágio de pesquisa tem como base a pesquisa e coleta de imagens que serão utilizadas para referência, levando como base os conceitos estabelecidos na fase anterior. Permite-se, então, aos desenvolvedores elaborar um mapa mental para a criação de suas artes.

O terceiro estágio é aquele em que *thumbnails* (imagens em miniatura que mostram as silhuetas e composição de desenhos) são criados para aqueles itens que farão parte da composição do cenário.

3.1. Método de produção de cenários

Figura 7 – Produção de cenários

Fonte: Pixabay

Já o método de produção de cenários pode ser dividido em seis etapas: selecionar referências, blocar, refinar, produzir materiais e texturas, montar e finalizar.

Na primeira etapa, são agrupados dois tipos de referências: referências gerais, para o estado de espírito do ambiente e a composição; e referências dos detalhes, para os elementos como materiais e pequenos itens que irão compor a cena.

A segunda etapa seria fazer uma blocagem que permite ao desenvolvedor apresentar o processo em que blocos ou caixas 3D são dispostas de maneira a representarem os objetos maiores do cenário, como as construções.

A terceira etapa é o aprimoramento desses modelos dos grandes blocos, colocando alguns detalhes neles, fazendo também a modelagem de objetos menores e tornando a cena ainda mais detalhada.

Já a quarta etapa tem como característica principal a produção dos materiais e texturas que serão utilizados nos objetos 3D.

4. Animação de cenários 3D

Atualmente, o áudio em jogos pode ser considerado tão ou mais importante que a sua parte visual e seus elementos gráficos. Ele pode ser sutil, apenas com alguns efeitos eletrônicos e cliques de botão mais discretos, ou mais espalhafatoso, utilizando algum tipo de música instrumental ou, dependendo do tipo do jogo, algumas explosões.

Figura 8 – Trilha sonora

Fonte: Pixabay

É de responsabilidade do áudio estabelecer um clima determinado para o jogo, assim como a sua atmosfera, deixando o jogador ainda mais satisfeito. Os elementos gráficos do jogo são os principais atrativos para os usuários, mas podemos considerar o som como um dos elementos mais importantes, o qual permite que o jogador mergulhe naquele mundo e se sinta de fato parte do jogo.

O *surround sound* é o tipo mais utilizado nas salas de cinema e há alguns *home theaters* que até arriscam reproduzi-lo. Porém, ao contrário do que muitos pensam, o áudio binaural acaba proporcionando uma sensação de imersão muito maior.

4.1. Som 3D

Figura 9 – Som

Fonte: Pixabay

A principal diferença do som 3D é a possibilidade de encontrar alguma coisa somente por meio do som, sendo que, somente com um ruído, o ouvinte seria capaz de relatar a exata posição daquele objeto em um espaço qualquer, independentemente de onde o ouvinte estiver posicionado.

Podemos definir o áudio tridimensional por ser formado das três dimensões, sendo elas:

- Altura – caso a fonte de som esteja localizada acima ou abaixo de quem ouve.
- Distância – determina se a fonte sonora está longe ou perto do ouvinte.
- Profundidade – determina a intensidade do som.